



https://www.designingbuildings.co.uk/w/images/6/68/Designing_Buildings_Wiki_ETFE_.pdf

Les façades légères

Lightweight facades

الواجهات الخفيفة

Université Ferhat ABBAS
SETIF 1
Institut D'architecture
& des Sciences de la Terre
Département
d'Architecture
2 Année Licence
Semestre 4
Construction 2
Cours 5
Mars 2025
B.GUESSAS

Les façades lourdes

Les façades lourdes sont les plus répandues et réalisées en matériaux lourds et solides en remplissage ou en structure revêtues ou laissées apparentes (naturelles sans enduits), leurs poids est supérieur à 100 kg/m²:

- Maçonnées
- Coulées sur place
- préfabriquées

Les matériaux utilisés :

- ❖ Pierres (maçonnée – avec ou sans revêtement.
- ❖ Brique pleines (maçonnées – naturelle)
- ❖ Briques creuses (maçonnée et revêtue)
- ❖ Parpaings (maçonnée et revêtue)
- ❖ Béton armé en voiles et murs porteurs: coulé sur place et revêtue.
- ❖ Panneaux préfabriqués en béton armé, béton cellulaire avec des textures et des reliefs variables.



Façade en béton banché.



Façade en pierre.



Façade préfabriquée lourde



Façade portée (brique).



Façade en briques pleines.

Les façades légères

Les façades légères sont caractérisées par l'utilisation de matériaux transparents et légers tels que le verre, l'aluminium et le textile dont le poids ne dépasse pas 100kg/m^2 . Ces façades permettent la création d'espaces intérieurs lumineux et ouverts vers l'extérieur tout en offrant une esthétique et offrir une plus value architecturale.

Les caractéristiques des façades légères sont :

- Composées de matériaux légers , portée محمولة par la structure primaire du bâtiment .
- Ne participent pas à la stabilité et la rigidité de la construction.
- Assurent la fermeture de l'enveloppe .
- Elles peuvent être avec ou sans isolant.
- Elles peuvent être en double vitrage تزجيج مضاعف عازل .
- Présentent un aspect architectural de qualité et offrent des possibilités de combinaisons des panneaux (plein-vide-rythme, contraste, équilibre, texture, couleur...).
- Singularité dans le traitement de la façade : institut du monde arabe à Paris, le cube d'eau à Pékin
- Réduisent les charges verticales.
- Stoppent le transfert de chaleur.



Institut du monde arabe Paris.



Palais Parlement allemand berlin.



Le cube d'eau à Pékin

Matériaux composants la façade légère :

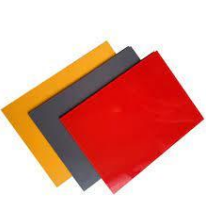
Produits manufacturés dont le poids est $\leq 100\text{kg/m}^2$ (panneaux, les tôles métalliques صفائح معدنية, le verre, les panneaux de bois ألواح الخشب ou de fibres الألياف, terre cuite طينية les panneaux composites légers, GRC (glass reinforced concrete etc...))

Mise en œuvre : assemblés sur une structure secondaire هيكل ثانوي puis sont accrochés sur une ossature primaire porteuse de la construction. Leur réalisation nécessite un savoir faire et une main d'œuvre qualifiée.

Panneau composite (produit à la carte) : est le résultat de mélange de 2 ou plusieurs autres matériaux ou la combinaison et juxtaposition sous forme de feuilles de plusieurs matériaux.

GRC glass reinforced concrete (panneau de fibre de verre) : mélange de ciment-sable et fibres de verre moulé pour obtenir des panneaux selon la texture, forme et reliefs désirés par le concepteur.

Panneau en polycarbonate : le polycarbonate est un polymère thermoplastique (mou-dur) . Les panneaux sont produits à partir de l'extrusion du polycarbonate chauffé.



Le mur rideau Curtain wall الجدار الساتر



Le mur rideau – curtain wall الحائط الساتر .

Le mur rideau : est un mur léger (façade légère) non porteur continu sur l'ensemble de la façade sous forme de vitrage assemblé servant comme enveloppe murale extérieure suspendue par des points d'ancrages à distance modulés de l'extrémité de la structure des différents planchers .

- Ne supporte pas de charges verticales autres que son propre poids.
- La fixation s'effectue par des ancrages à la structure de plancher.

Les éléments du mur rideau peuvent être :

- Vitrages simples ou doubles (ouvrant ou fixe),
- Panneaux (vitrages) opaques (voir sans être vu) الواح عاتمة ,
- Panneaux translucides الواح مركبة شفافة .

Les avantages du mur rideau إيجابيات :

- Améliore l'aspect architectural. تحسين المنظر المعماري
- Augmente l'éclairage naturel. زيادة في الإضاءة الطبيعية
- Offre des vues panoramiques sur l'extérieur. توفير مناظر جميلة على المحيط الخارجي



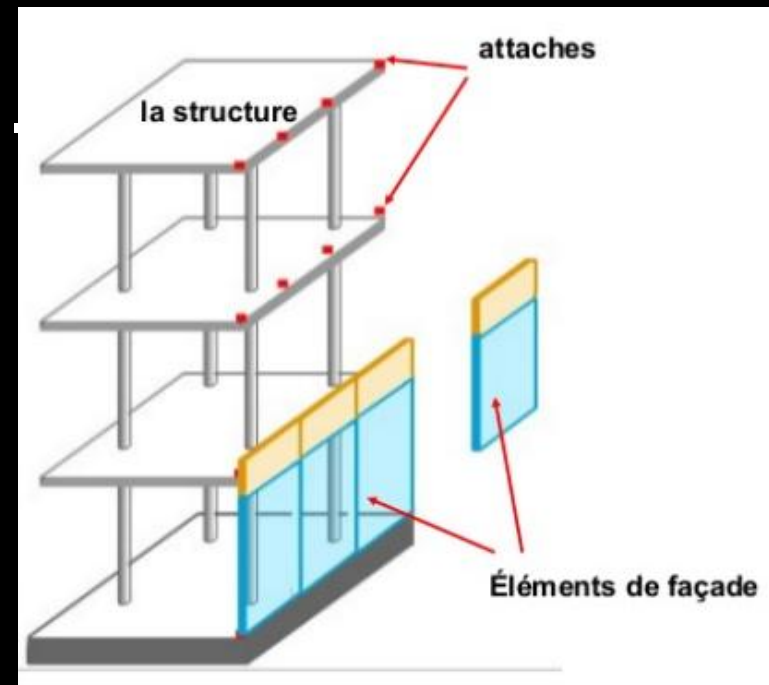
Réalisation de mur rideau.

Inconvénients السلبات:

- Maintenance intérieure et extérieure régulière الصيانة الدائمة
- Source de transfert de chaleur. مصدر للانتقال الحراري

Mise en œuvre التنفيذ :

- Fixation de l'ossature principale du mur rideau par des éléments ancrés dans les différents planchers par une main d'œuvre qualifiée تثبيت الهيكل الأساسي من طرف يد عاملة مؤهلة.
- Fixation des panneaux vitrés تثبيت الألواح الزجاجية .



Exigences pour une bonne performance du mur rideau شروط الأداء الجيد للحائط الساتر rideau :

- Assurer une bonne mise en œuvre (montage) التنفيذ الجيد .
- Joints étanche (air, vent, pluie) فواصل عازلة للرياح والامطار .
- Bonne isolation acoustique entre les différents niveaux (propagation des bruits à travers les joints et les vides) عزل صوتي .
- Bonne isolation thermique عزل حراري .
- Maintenance extérieure périodique (nettoyage) : صيانة خارجية منتظمة : مسح و تنظيف.

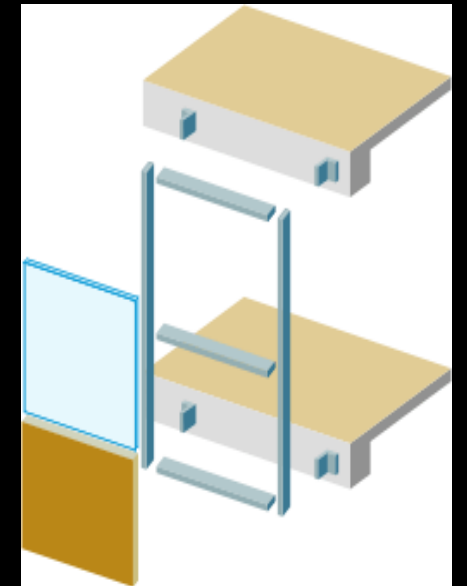


Schéma de fixation d'un élément de mur rideau.

Types de murs rideaux

1. Mur rideau : couvre toute l'ossature (façade).
2. Mur semi rideau : sous nez du plancher ou sous plancher.
3. Façade panneau : mur panneau entre planchers.



2. Mur semi rideau sous (nez du plancher et sous plancher .
حائط نصف ساتر

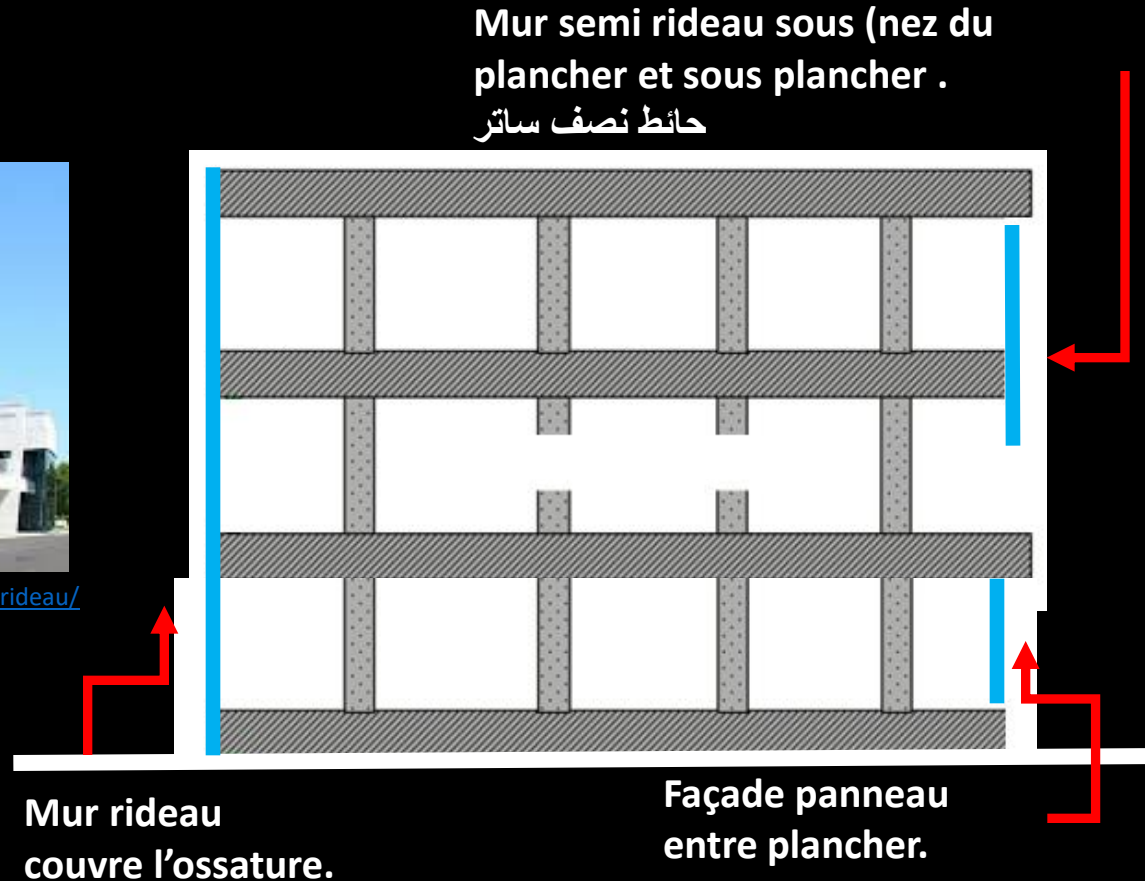


3. Façade panneau entre plancher.

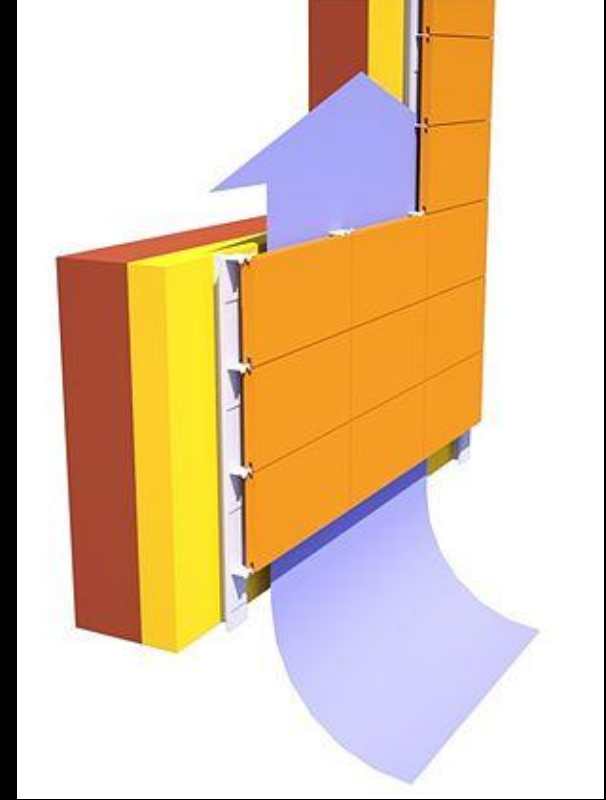


1. Mur rideau.

<http://loutfiamenagement.com/mur-rideau/>



La façade Ventilée Ventilated facade الواجهة المتهواة



La façade ventilée – ventilated facade :الواجهة المتهواة:

est une deuxième peau sous forme d'habillage de la façade initiale.

C'est un procédé de construction qui permet d'isoler thermiquement et acoustiquement une construction par l'extérieur et qui lui donne un aspect architectural de qualité et une bonne finition.

الواجهة المتهواة : هي إضافة جلد او غشاء ثاني كتكسية للواجهة الأصلية. هو عبارة عن نظام انشائي لتحسين العزل الحراري و الصوتي بواسطة المادة العازلة والتجوييف الهوائي و يزيد جمال الواجهة المعمارية.

Elle est composée d'un:

1. Support ركيزة ou mur de soutien sur lequel s'accrochent les éléments de revêtement.
2. Isolant ou couche isolante عازل او طبقات عازلة .
3. Vide entre l'isolant et le revêtement extérieur qui facilite le mouvement d'air فجوة لتسهيل حركة التهوية.
4. Revêtement de finition تكسيه نهائية fixé sur une structure solidaire au bâtiment هيكل متماسك مع البناية (nouvelle construction ou ancienne) .



<https://www.facebook.com/fomdie/posts/1707352959564509/>

La façade ventilée

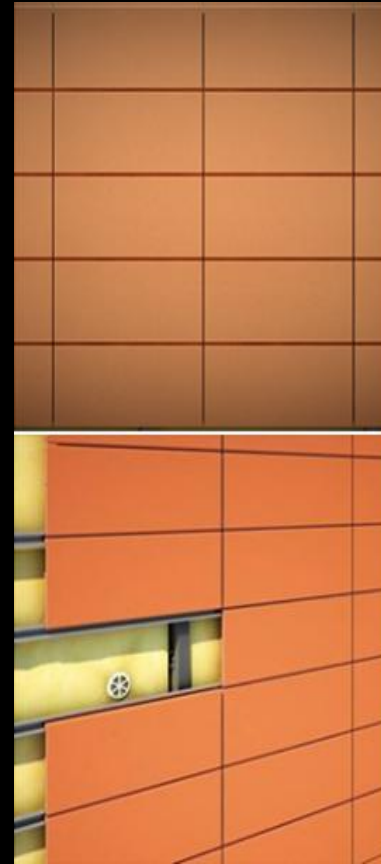
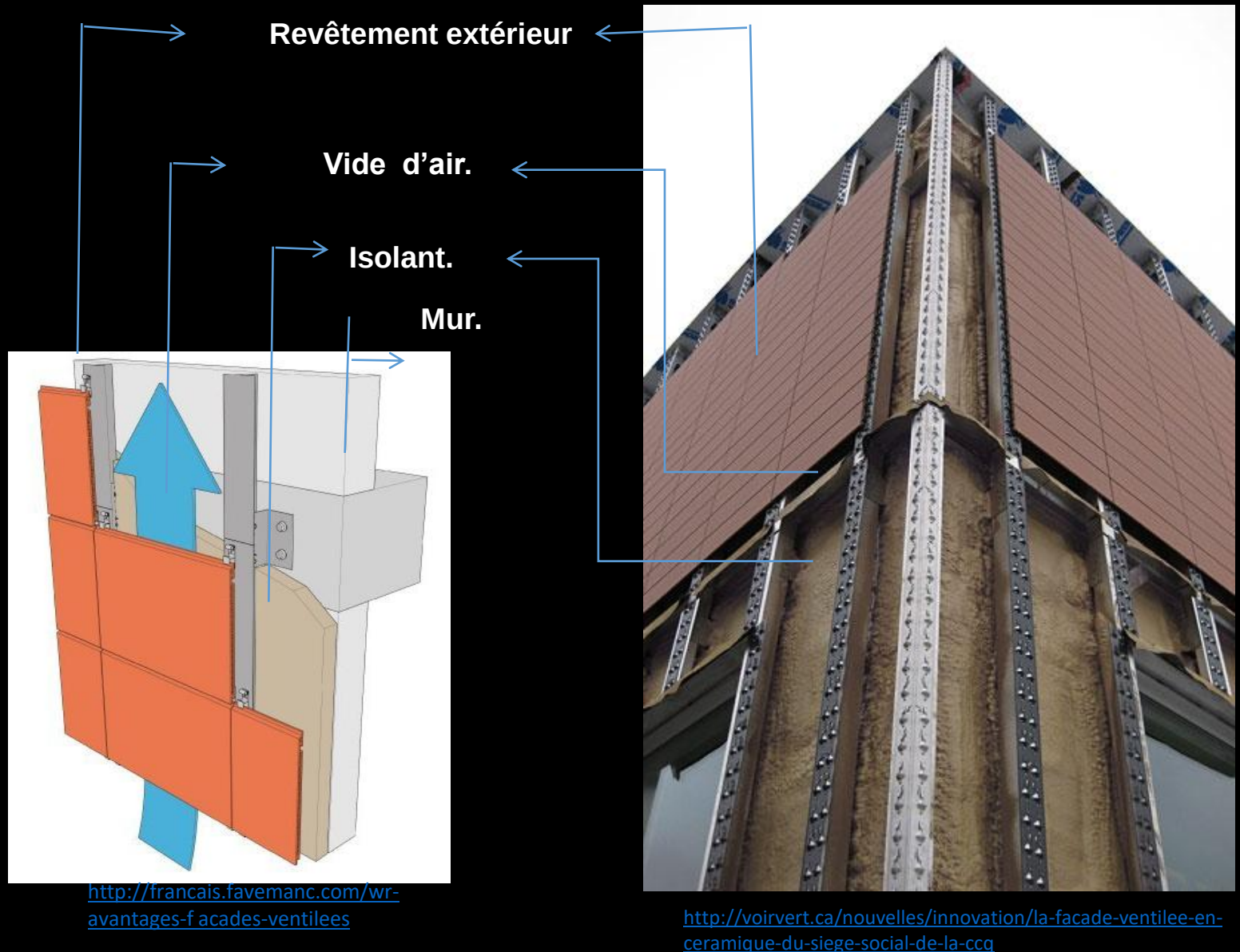


Schéma de façade ventilée

La lame d'air الفراغ الهوائي facilite la circulation de l'air qui assèche يجفف l'isolant et rend étanche l'intérieure de la façade.
Ce système de revêtement réduit considérablement la consommation énergétique الاستهلاك الطاقي par la présence de l'isolant à l'extérieur de la construction (une isolation par l'extérieur qui augmente la protection thermique et acoustique).



Principe et composants de la façade ventilée.

Schéma de réalisation d'une façade ventilée.

1. Le revêtement extérieur léger **تكسيه خارجيه خفيفة** : est l'élément principal du procédé qui constitue la face extérieure de la façade (matériau léger naturel ou synthétique اصطناعي).

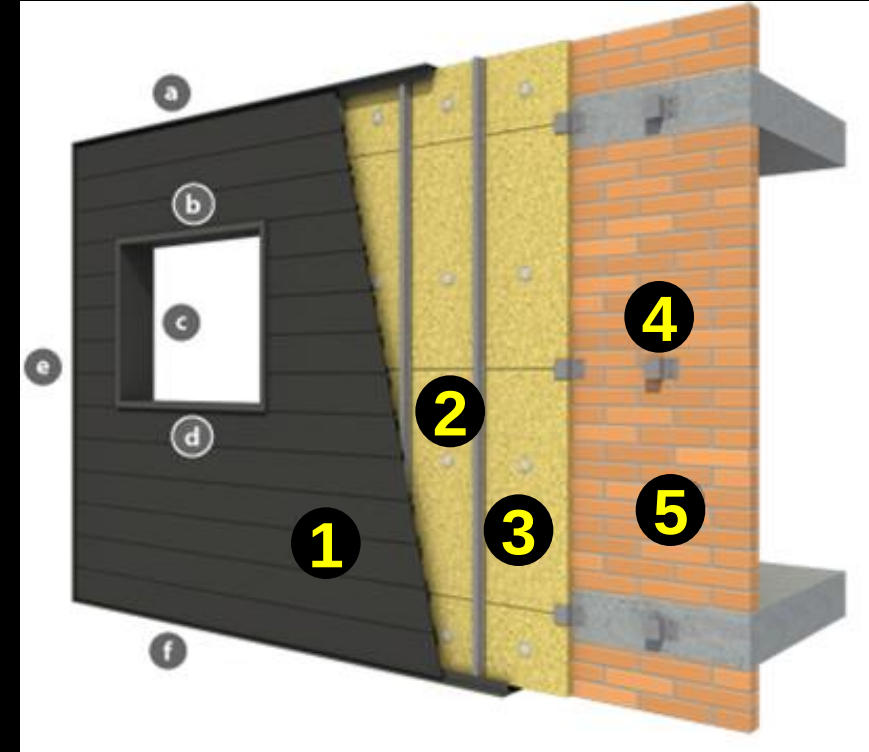
Une lame d'air **فراغ هوائي** garantit l'étanchéité et facilite la circulation de l'air à l'intérieur de la façade.

2. La structure de fixation **هيكل التثبيت** des panneaux de revêtement, éléments linéaires en acier ou en aluminium, maintient la régularité de dimension de la lame d'air.

3. L'isolant de faible lambda **العازل الحراري** disposé sur la face extérieure du mur et garantit la continuité de la façade en évitant l'apparition de ponts thermiques.

4. Fixation ponctuelle **نقاط التثبيت** ancrée dans le mur.

5. Le mur **الجدار** : l'objet de revêtement.

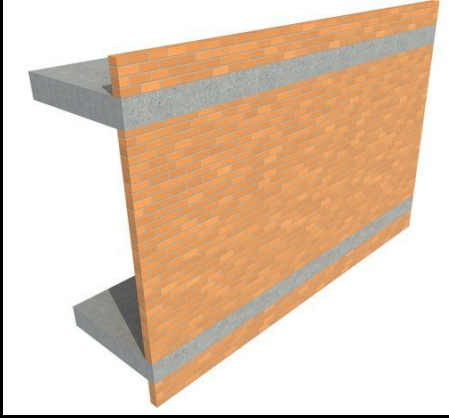


<https://www.incoperfil.com/composants-et-installation-cms-1-52-202/>

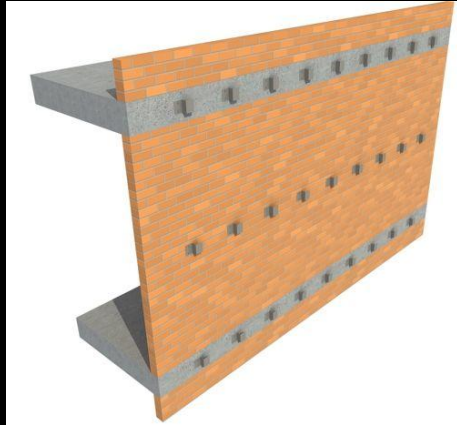
Raccordement :

- a. haut de façade,
- b. Fenêtre/linteau
- c. Fenêtre montant
- d. Tablette de fenêtre
- e. Angle rentrant
- f. Pied de façade.

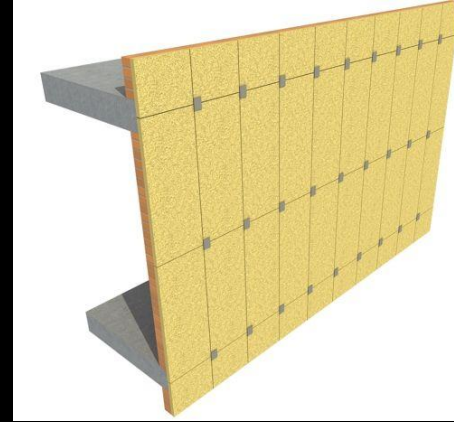
Composition et mise en œuvre de la façade ventilée.



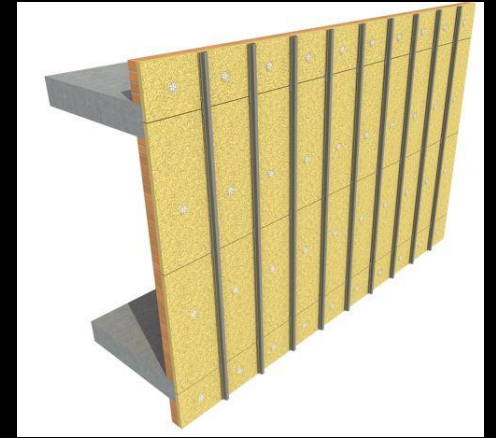
Le mur (5). الجدار



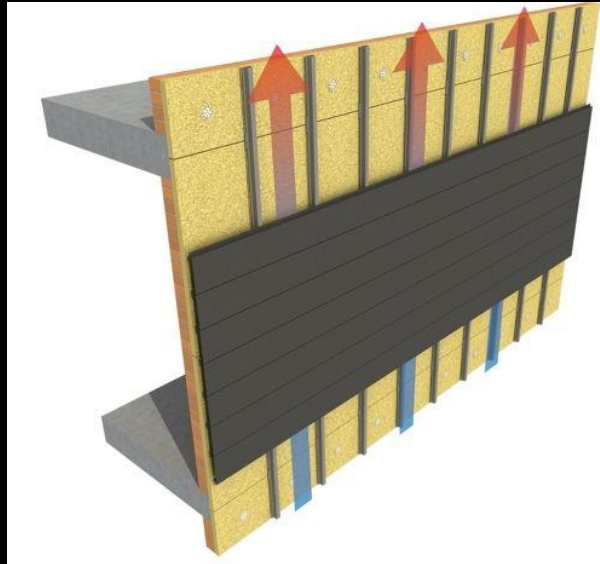
Les fixations ponctuelles (4). تثبيت أولي



(3). L'isolant العازل الحراري



Les supports de fixation linéaires du bardage extérieur (2). التثبيت الخطي الشاقولي



(1). Le vide intérieur (air) et la lame extérieure légère (bardage) الفراغ الهوائي

Bibliographie

- 1.Alexandre Caussarieu, Thomas Gaumart, rénovation des façades : guide a l'usage des professionnels, Ed : Eyrolles Paris 2013.**
- 2.Bureau Veritas , Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées, Le Moniteur, Paris 2012.**
- 3.Bureau Veritas Façades légères et verrières : façades traditionnelles, remplissages, VEC, VEA, Le Moniteur, 2012**
- 4.Pierre Martin, Façades légères en détail, Le Moniteur, Paris 2012.**
- 5.Guide bureau Veritas , Façades lourdes : façades en maçonnerie, en béton, ITE, revêtements, bardages rapportés, pierres agrafées, Le Moniteur, Paris 2012.**